



TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2023 Yılı

2. Dönem Başvurusu

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Furkan KÜSMEN
Araştırma Önerisinin Başlığı: Ses Tanıma Algoritması ile Ortamdaki Kişi Sayısını Tespit Eden Gömülü Sistem Tasarımı
Danışmanın Adı Soyadı: Prof. Dr. Öğr. Üyesi Yavuz EROL
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Bu araştırma önerisi, Raspberry Pi 4 Model B kartını ve ReSpeaker 4-Mic Array ses kartına LIUM_SpkDiarization araç kiti ile ses tanıma algoritmalarını entegre ederek bir gömülü sistem tasarımını ele almaktadır. Çalışma, ortama yerleştireceğimiz 4 adet mikrofon ile sesin kaydedilip, ardından ses sinyallerinden özellik çıkarımı, konuşma tespiti, konuşmacı tespiti ve konuşmacıları gruplama gibi adımlar izlenerek ortamda bulunan kişi sayısını tespit etmeyi hedeflemektedir. Son olarak, çeşitli ortamlarda veri toplanacak, ses kayıtları alınacak ve geliştirilen algoritma çeşitli testlerden geçirilecektir. Tespit edilen kişi sayısı ile akıllı ortamlarda bulunan diğer sistemler(aydınlatma, iklim sistemleri vb.) otomatik olarak ayarlanabilir ve böylece enerji tasarrufu, gizlilik, güvenlik gibi çeşitli katkılar sağlanabilir. Bu proje, ses analizi ve tanıma alanında Raspberry Pi ve ReSpeaker teknolojilerini kullanarak kişi sayısı tespiti konusunda önemli ve özgün katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: ses tanıma algoritması, kişi sayısı tespiti, gömülü sistem

1. ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

Günümüzde akıllı ortamlar, ses tanıma algoritmaları gibi gelişmiş teknolojileri kullanarak çevresel verileri, video ve ses sinyallerini analiz ederek insanlarla etkileşime geçebilmektedir ve çeşitli avantajlar sunmaktadır. Ses tanıma algoritması, ses verilerini anlık olarak işleyip analiz edebilme özelliğiyle sistemin dinamik olarak ortamdaki kişi sayısını tespit edip takip etmesini sağlar.

Sağlık sektöründe, özellikle salgın dönemlerde sosyal mesafe önlemlerinin uygulanması için görüntü işleme teknolojileri yaygın olarak kullanılır. Ancak, mahremiyet gerektiren ortamlarda sesle kişi sayısı tespiti, insanların güvenliğini sağlamak ve sosyal mesafe kurallarına uyumunu izlemek için daha uygun bir alternatiftir. Ayrıca bir odada bulunan kişi sayısını tespit ederek, aydınlatma ve iklimlendirme sistemlerini otomatik olarak ayarlamak mümkündür. Boş olan alanlarda enerji tüketimini azaltarak kaynak tasarrufu sağlanır.

Düşük ışık koşullarında ses tabanlı sistemler video tabanlı sistemlere göre daha iyi performans gösterir. Bu proje, güvenlik, sağlık, enerji verimliliği ve konfor gibi alanlarda önemli avantajlar sunarak, akıllı ortamların yaşam kalitesini artırır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Ses tanıma algoritması ile ortamdaki kişi sayısını tespit eden gömülü sistemler adı altında benzer çalışmalar incelendiğinde Raspberry Pi 3 Model B kullanıldığı görülüyor. Projemizde daha yüksek doğrulukta kişi sayısını tespit etmek için Raspberry Pi 4 Model B kullanacağız. Bu modeli kullanmamızın sebebi ses işleme için daha uygun olması, yüksek bellek kapasitesi ve yüksek performans sağlamasıdır. Raspberry Pi 4 model B'nin, Raspberry Pi 3 model B ye göre daha hızlı veri aktarımı sağlamasıdır.

Projede Raspberry Pi 4 Model B için ReSpeaker 4-Mic Array, yapay zeka ve ses uygulamaları için tasarlanmış dört mikrofona bir ses kartı kullanılacaktır. ReSpeaker 2-Mics Pi HAT'tan farklı olarak bu kart, cihazın 3 metrelik bir yarıçaptaki sesleri almasına olanak tanıyan, yüksek çözünürlükte ses yakalamak için geliştirilmiştir. Projemizde diğer projelerden farklı olarak yüksek doğruluklu veriler elde etmek için bir ortamda 4 adet mikrofona ile kayıt alınacaktır.

Araştırma Sorusu

Ses tanıma algoritması ile kişi sayısı tespiti ne gibi avantajlar sunar? Hangi durumlarda ses tabanlı tespit daha uygun olur?

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Amaç

Bu projede ses tanıma algoritması kullanılarak ortamda bulunan kişi sayısını tespit edip, kişi sayısına göre aydınlatma, iklim vb. sistemleri otomatik ayarlayarak enerji tasarrufu amaçlanmaktadır.

Hedefler

Ses tanıma algoritması ile konuşma tespiti yani insan konuşması ile diğer sesleri ayırt etmek.

Ses sinyalindeki farklı konuşmacıları algoritma ile belirlemek..

Kaynak kullanımını ortamdaki kişi sayısına göre uyarlayarak binalarda enerji verimliliğini artırmak.

Ses tanıma teknolojinin kullanımında, mahremiyet ve etik konularına özel önem vermek kişisel bilgileri korumak.

2. YÖNTEM

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsamı gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

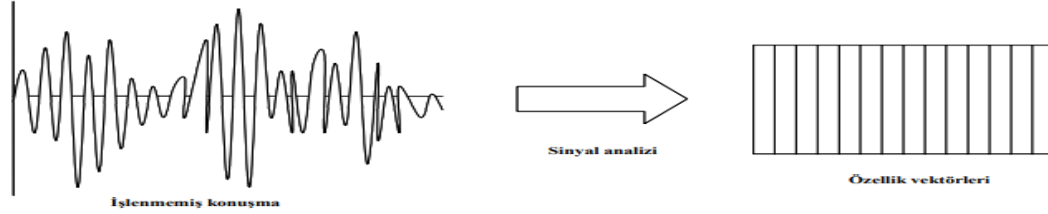
Bu proje ses tanıma algoritması ile ortamda bulunan kişi sayısını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla önce mikrofonlar aracılığıyla kaydedilen ses sinyalleri analiz edilerek özellik çıkarımı yapılacaktır. Daha sonra konuşma tespiti yapılacaktır. Bu aşamada ses sinyalinde konuşma, konuşma dışı ve sessiz alanlar ayırt edilecek daha sonra ses sinyalindeki konuşmacı değişim noktalarını yani farklı konuşmacılara ait sesler tespit edilecektir. Her farklı konuşmacı için bir küme oluşturularak ses sinyalindeki her bir konuşmacının sesleri bir küme içerisinde toplanıp bu kümelerin sayısı ortamdaki kişi sayısına eşit olacaktır. Bu aşamaların her birini gerçekleştirebilmemiz için gerekli algoritmaları ve teknikleri bir arada sunan bir çok araç kiti bulunmaktadır. Projemizde açık kaynak kodlu ve diğer araç kiti gerektiren daha yüksek doğrulukta çalışan LIUM_SpkDiarization araç kitini kullanacağız.

1. Sesin Kaydedilmesi

Raspberry Pi 4 model B için omnidirectional ReSpeaker 4-Mic Array, yapay zeka ve ses uygulamaları için tasarlanmış dört mikrofona bir genişletme kartı kullanacağız. Omnidirectional mikrofonlar, ses dalgalarını algılayarak bunları elektriksel sinyallere dönüştürürler. Bu mikrofonlar çevredeki sesleri her yönden eşit olarak kaydederler.

2. Ses Sinyallerinden Özellik Çıkarımı

Bu projede Mel Frekans Cepstrum Katsayıları (MFCC) tekniği kullanılacaktır. Bu teknik insan işitme sisteminin özelliklerini taklit ederek sesin temel özelliklerini çıkarır. MFCC'ler ve Perceptual Linear Prediction coefficients (PLP), Linear Frequency Cepstral Coefficients (LFCC) teknikleri de konuşma tanıma gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.



3. Konuşma Tespiti

Bu kısımda amaç, konuşma olan ve konuşmanın olmadığı sessiz bölümleri sinyalden ayırmaktır. Konuşma tespiti için birçok farklı metod kullanılabilir. Örneğin Gizli Markov Modelleri (HMM), Derin Sinir Ağları (DNN) bu metotlardan bazılarıdır. Bu çalışmada Wavelet dönüşümüne temelli algoritma kullanılacaktır.

Wavelet dönüşümü, sinyali hem zaman hemde frekans düzleminde analiz edebilme yeteneğiyle geniş bir uygulama alanına sahiptir.

4. Konuşmacı Tespiti

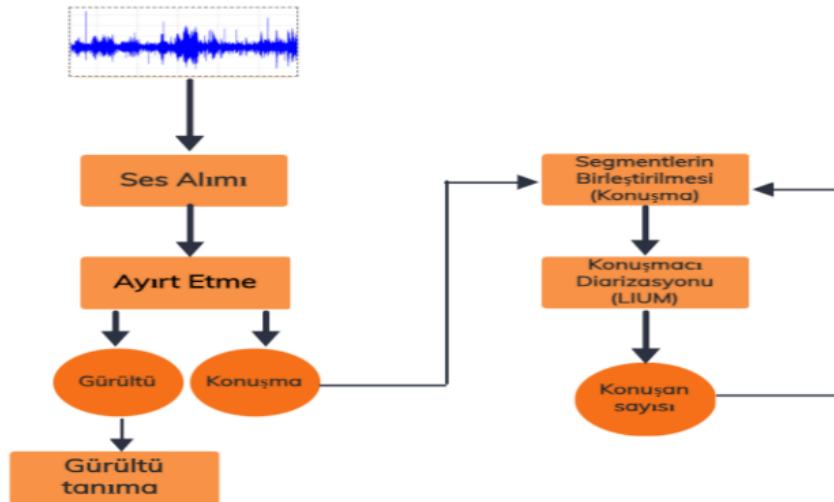
Konuşmacı tespit süreci, konuşmacıları ayırmak, birinin konuşmasının bittiği, diğerinin ise başladığı yerleri tespit etmektir. Bu işlem genellikle Kullback -Leibler mesafesi (KL2), Generalized Likelihood Ratio (GLR) veya Gauss metodu kullanılarak bulunan Bayesian information criterion (BIC) mesafesi ile gerçekleşir. Söz konusu mesafeler, konuşmacı değişikliklerini ölçmek için kullanılacaktır.

Biz burada GLR metodunu kullanacağız. GLR (Genelleştirilmiş Olasılık Oranı) metodu, bir konuşma sinyalindeki konuşmacı değişimini belirlemede kullanılan bir ölçüdür. İki durumu karşılaştırır: (1) x_i ve x_j 'nin aynı konuşmacıdan gelme olasılığı ve (2) x_i ile x_j 'nin farklı konuşmacılardan gelme olasılığı. Büyük bir oran, aynı konuşmacıya ait olduklarını gösterirken, küçük bir oran, farklı konuşmacılara ait olduklarını gösterir. Yani, GLR, konuşmacı değişimini tespit eder.

$$GLR(x, x_j) = \frac{L(x, M(\mu, \Sigma))}{L(x_i, M_i(\mu_i, \Sigma_i))L(x_j, M_j(\mu_j, \Sigma_j))}$$

5. Konuşmacıları Gruplama

Gruplama (Kümeleme) işlemini hierarchical agglomerative clustering (HAC) yöntemini kullanarak yapacağız. Konuşmacı kümelemede, aynı konuşmacıya ait olan ses parçalarını bir araya getirmek amaçlanır. Bu yöntem ile her konuşmacı için ayrı bir küme elde edilir. Kümelerin sayısı o ortamda bulunan kişi sayısına eşittir.



3 PROJE YÖNETİMİ

3.1 İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (...-.. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Uygun elemanların araştırılması, temin edilmesi ve sistemin kurulması	Çağla HAKVERDİ, Furkan Küsmen	0-2. Ay	Gerekli malzemelerin zamanında ve uygun maliyetle edilmesi/ Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli malzemelerin hazır olması Başarıya Katkısı: %20
2	Projede Kullanılacak araç kitinin Raspberry Pi'ye entegre edilmesi /Algoritmanın oluşturulması.	Seda Köroğlu, Furkan Küsmen, Mert Yıldızoğlu	2-7. Ay	Araç kitinin Raspbery Pi üzerine başarıyla entegre edilip, çıkan sorunların çözülmesi. Başarıya Katkısı: %40
3	Çeşitli ortamlarda veri toplanması ve algoritmanın test edilmesi. Ses kayıtları alınması	Proje Ekibi	7-11. Ay	Algoritmanın hata analizi ve iyileştirilmesi, farklı ortam koşullarında algoritmanın nasıl davrandığını anlamak. Başarıya Katkısı: %30
4	Sistemin performansının ve kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi.	Proje Ekibi, Proje Danışmanı	11-12. Ay	Hedeflenen kullanım senaryolarının doğruluğu değerlendirilir Başarıya katkısı: %10

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

İP No	En Önemli Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Kullanılacak araç kitinin kullanıma kapanması	Diğer araç kitleri araştırılır ve en uygun araç kiti seçilir. Araç kiti bulunamazsa ilgili yöntemleri gerçekleştirebilen bir algoritma geliştirilir.
2	Yetersiz işlem gücü, ses tanıma algoritmasının yavaş veya verimsiz yürütülmesine neden olarak kişi sayısının tespitinde gecikmelere neden olabilir.	Algoritma optimize edilir.
3	Gürültü ve parazit gibi dış faktörler ses tanıma sisteminin performansını etkileyebilir.	Gürültü azaltma teknikleri kullanarak ve ses sinyali filtrelemeyi optimize ederek, ses sinyalinde bulunan gürültü azaltılır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı	Ar-ge çalışmaları ve tasarım faaliyetleri için laboratuvar altyapısı kullanılacaktır.
Ölçü aletleri (multimetre, osiloskop), sinyal jeneratörü, DC güç kaynakları	Tasarımlar ve testler sırasında bölüm laboratuvarındaki çeşitli ölçü aletleri kullanılacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. YAYGIN ETKİ

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

Yaygın Etki Türleri	Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)	Bu konu hakkında yüksek lisans yapabilirim

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telif Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler)	Ortamda bulunan kişi sayısı tespiti ile konfor, gizlilik, güvenlik ve enerji tasarrufu sağlanacak. Proje sonucunda elde edilen teknolojiler veya buluşları ticari ürünlere veya prototiplere dönüştürecek. Projenin yenilikçi bileşenleri veya buluşları için patent veya faydalı model başvurusu yapacağım. Proje sonuçlarına dayalı olarak yeni bir şirket kurulabilir ve ticari bir girişim başlatabilirim. Proje sonuçlarına bağlı olarak ticari lisans anlaşmaları yapılabilir ve bu şekilde ekonomik değer elde edilebilir.
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)	Proje sonuçları yüksek lisans veya doktora tezlerinde kullanılabilir.

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi
Sarf Malzeme	7000	Kullanılacak malzemeler ile ilgili elektronik sistemlerinin oluşturulması için sarf malzemeleri alınacaktır: Raspberry Pi 4 Model B, 4 adet ReSpeaker 4-Mic Array, diğer devre ve bağlantı elemanları.
Makina/Teçhizat (Demirbaş)		
Hizmet Alımı	2000	PCB üretimi.
Ulaşım		
TOPLAM		

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

--

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

7. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- Korkmaz, Y. & Boyacı, A. (2018). Adli Bilişim Açısından Ses İncelemeleri . Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 30 (1) , 329-343 . Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/fumbd/issue/35837/400553>
- Yalçın, N. (2008). KONUŞMA TANIMA TEORİSİ VE TEKNİKLERİ . Kastamonu Eğitim Dergisi , 16 (1) , 249-266 . Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49101/626560>
- Baygün, Murat Kemal. *Türkçe komutları tanıyan ses tanıma sistemi geliştirilmesi*. MS thesis. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
- M. Rouvier, G. Dupuy, P. Gay, E. Khoury, T. Merlin, S. Meignier, "An Open-source State-of-the-art Toolbox for Broadcast News Diarization," Interspeech, Lyon (France), 25-29 Aug. 2013
- Çetin, Can. *Gömülü sistemlerde sesli komut tanıma*. Diss. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020.
- ÖZKAYNAK, Emrah, Eyüb Ekmel SULAK, and Hakan YILMAZ. "Temel Bileşenler Analizi Kullanılarak Ses Tanıma İle Cinsiyet Tespiti."
- S. Boutamine, D. Istrate, J. Boudy and H. Tannous, "Smart Sound Sensor to Detect the Number of People in a Room," 2019 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), Berlin, Germany, 2019, pp. 3498-3501, doi: 10.1109/EMBC.2019.8856470.
- Türk, Fuat, and Murat Lüy. "Gömülü Sistemler ve Mühendislikte Uygulama Alanları." *International Journal of Engineering Research & Development (IJERAD)* 13.3 (2021).
- BAYGÜN, Murat Kemal, and A. Kadir YALDIR. "LINEAR PREDICTIVE CODING VE DYNAMIC TIME WARPING TEKNİKLERİ KULLANILARAK SES TANIMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ."